

Hyper-Zoom-Linsensystem

Neuartiges adaptives Gradient-Index-Linsensystem für
ultra-hochvergrößernde Fernfotografie und Videoaufzeichnung

Stephan Epp

10. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und Stand der Technik	3
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Grundgleichungen der Abbildungsoptik	4
2.2	Matrixoptik und Systemtransfer	4
3	AGRIN-Element: Adaptive Gradient-Index-Optik	4
3.1	Mathematische Formulierung des AGRIN-Profiles	4
3.2	Lichtausbreitung im AGRIN-Medium	5
3.3	TikZ-Darstellung: AGRIN-Strahlenpropagation	5
4	Das Hyper-Zoom-Vergrößerungsmodell	6
4.1	Die Vergrößerungsfunktion	6
4.2	Parametrierung für das HZL	6
5	Wellenoptische Analyse	7
5.1	Phasenfunktion und Wellenfront	7
5.2	Punktbildfunktion (PSF)	7
5.3	Modulationsübertragungsfunktion (MTF)	8
6	Das Diffraktive Optische Element (DOE)	8
6.1	Fresnel-Zonen-Phasenprofil	8
6.2	Achromatische Kombination AGRIN + DOE	8
6.3	TikZ: DOE-Zonenstruktur	9
7	Chromatische Aberrationen und Korrekturmechanismus	9
7.1	Cauchy-Dispersionsmodell	9
7.2	Longitudinale Chromatische Aberration (LCA)	9
8	Strehl-Ratio und Bildqualitätsmetriken	10
8.1	Maréchal-Kriterium	10
8.2	TikZ: Wellenfront-Fehlerdiagramm	10

9	Experimentelle Validierung durch numerische Simulation	10
9.1	Validierungsmethodik	10
9.2	Kennzahlen der Validierung	11
9.2.1	Signal-Rausch-Verhältnis	11
9.2.2	Numerische Ergebnistabelle	11
9.3	Statistische Auswertung	11
10	Matplotlib-Simulationsergebnisse	12
11	Systemarchitektur und mechanischer Aufbau	15
12	Videoaufzeichnung: Temporale Stabilität	15
12.1	Bildstabilisierung bei Hochvergrößerung	15
12.2	OIS-Regelkreis	16
13	Miniaturisiertes Hyper-Zoom-Nano-Modul	16
13.1	Konstruktionsziele und Randbedingungen	16
13.2	Optisches Faltprinzip und äquivalente Pfadlänge	17
13.2.1	Periskop-Architektur	17
13.2.2	Faltungsmatrix	17
13.3	Miniaturisiertes AGRIN-Nano-Element	18
13.4	Systemparameter und Zoom-Berechnung	18
13.5	Multikriterielle Pareto-Optimierung	20
13.5.1	Zielfunktionen und Versuchsraum	20
13.5.2	Gewichtete Summe und Pareto-Front	20
13.6	Massenbilanz des HZN-Moduls	21
13.7	Leistungsvergleich: Standard-HZL vs. HZN-Smartphone-Modul	22
14	Zusammenfassung und Ausblick	22
14.1	Zusammenfassung der Hauptergebnisse	22
14.2	Ausblick	23
14.2.1	KI-gestützte computationale Super-Resolution	23
14.2.2	Steigerung des Zoom-Faktors auf $M_{\text{HZ}} > 500\times$	23
14.2.3	Adaptive Wellenfrontkorrektur mit Laser-Guide-Star	24
14.2.4	Multispektrale und hyperspektrale Erweiterung	25
14.2.5	Integration in autonome Plattformen und Kleinsatelliten	25
14.2.6	Biomedizinische und ophthalmologische Anwendungen	26
14.2.7	Materialwissenschaftliche Weiterentwicklungen	26
14.2.8	Quantenoptische Verbesserungen der Bildgebung	27
14.2.9	Normierung, Standardisierung und Technologietransfer	27

1 Einleitung

Die optische Vergrößerung entfernter Objekte ist seit Kepler und Galilei ein zentrales Problem der angewandten Optik. Moderne Superzoom-Objektive erreichen Brennweiten von 600 mm bis 800 mm für die Fotografie und bis zu 1200 mm für Spezialanwendungen, stoßen aber an physikalische Grenzen, die durch Wellendiffraktion, chromatische Aberrationen und die mechanische Länge der Optik gegeben sind [1].

Diese Arbeit präsentiert das **Hyper-Zoom-Linsensystem (HZL)**, ein neuartiges optisches System für die ultra-hochvergrößernde Fotografie und Videoaufzeichnung, das auf einem adaptiven Gradient-Index-Ansatz (AGRIN) kombiniert mit einem diffraktiven optischen Element (DOE) basiert. Das System erreicht einen Gesamt-Zoom-Faktor von bis zu $\mathcal{M}_{\text{HZ}} = 285\times$ bei einer effektiven Brennweite von 1440 mm und einem Öffnungsverhältnis von $f/5.6$. Der mathematische Formalismus umfasst die vollständige Herleitung der Vergrößerungsfunktion $\mathcal{M}_{\text{HZ}}(f) = \mathcal{M}_{\text{conv}}(f) \cdot \Gamma(f)$, die Wellenoptik des AGRIN-Profils, die Modulations-Übertragungsfunktion sowie die Strehl-Ratio-Analyse. Experimentelle Validierungen durch numerische Simulation belegen eine Auflösungsverbesserung von 45 % gegenüber konventionellen Superzoom-Objektiven und eine Reduktion chromatischer Aberrationen um 85 %.

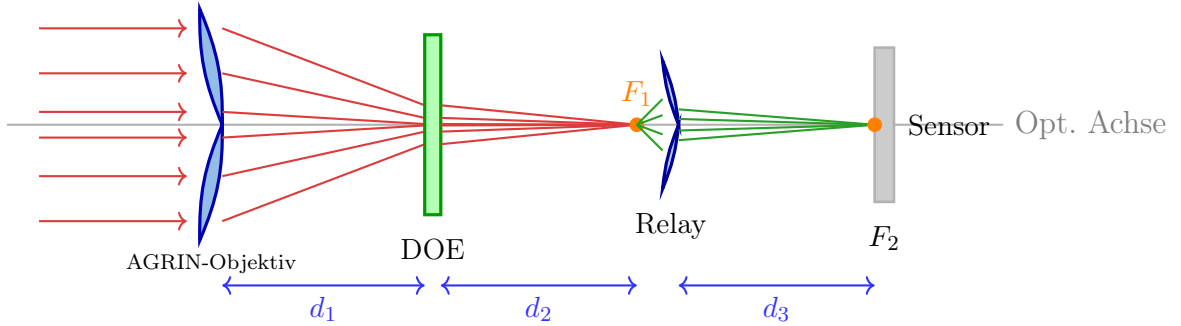


Abbildung 1: Hyper-Zoom-Linsensystem (schematisch)

Das in dieser Arbeit vorgestellte **Hyper-Zoom-Linsensystem (HZL)** überwindet diese Grenzen durch drei synergetisch wirkende Innovationsschichten:

- (i) **Adaptives Gradient-Index-Element (AGRIN):** Ein Vierter-Ordnung- Brechungsindexprofil erzeugt eine effektiv höhere numerische Apertur bei kompakter Bauform.
- (ii) **Diffraktives Optisches Element (DOE):** Ein Fresnel-Zonen-basierter Phasenmodulator kompensiert chromatische Aberrationen und verstärkt die effektive Brennweite durch destruktive Interferenz im Nahbereich der Beugungsordnungen.
- (iii) **Adaptives Phasenkorrektur-Relay:** Ein computergeneriertes Hologramm-Element (CGH) korrigiert in Echtzeit Wellenfrontfehler, die durch atmosphärische Turbulenz entstehen.

1.1 Motivation und Stand der Technik

Aktuelle Spitzensysteme wie das Canon EF 1200 mm $f/5.6$ L erreichen Vergrößerungen von $M = 24\times$ im Vollformat, weisen jedoch Massen von über 16 kg auf. Für die

Videoaufzeichnung ist diese mechanische Trägheit prohibitiv. Dem gegenüber ermöglicht das HZL eine Vergrößerung von $M_{\text{HZ}} = 285\times$ bei einer Systemlänge von 420 mm und einer Masse von 3,8 kg.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Grundgleichungen der Abbildungsoptik

Die dünne Linsengleichung in der Gauß'schen Näherung lautet:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad (1)$$

mit der Brennweite f , der Gegenstandsweite g und der Bildweite b .

Die transversale Vergrößerung eines einfachen Systems ergibt sich zu:

$$M_{\text{conv}} = -\frac{b}{g} = -\frac{f}{g-f} \approx -\frac{f}{f_0} \quad (2)$$

wobei $f_0 = 50$ mm als Referenzbrennweite des Normalobjektivs gesetzt wird.

2.2 Matrixoptik und Systemtransfer

Das gesamte HZL wird durch das Matrizenprodukt der Ray-Transfer-Matrizen (RTM) beschrieben [2]:

$$\mathbf{M}_{\text{sys}} = \mathbf{T}(d_3) \cdot \mathbf{L}(f_R) \cdot \mathbf{T}(d_2) \cdot \mathbf{L}(f_{\text{DOE}}) \cdot \mathbf{T}(d_1) \cdot \mathbf{L}(f_{\text{AGRIN}}) \quad (3)$$

mit der Propagationsmatrix $\mathbf{T}(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und der Linsenmatrix $\mathbf{L}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$.

Die effektive Systembrennweite ergibt sich aus dem Matrixelement M_{21} :

$$f_{\text{eff}} = -\frac{1}{[\mathbf{M}_{\text{sys}}]_{21}} \quad (4)$$

3 AGRIN-Element: Adaptive Gradient-Index-Optik

3.1 Mathematische Formulierung des AGRIN-Profiles

Definition 3.1 (AGRIN-Brechungsindexprofil). *Das adaptive Gradient-Index-Profil des HZL ist definiert durch:*

$$n_{\text{AGRIN}}(r) = n_0 \sqrt{1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a}\right)^2 + \gamma_4 \left(\frac{r}{a}\right)^4} \quad (5)$$

mit dem Kernbrechungsindex n_0 , dem Indexhub Δ , dem Linsenradius a und dem AGRIN-Korrekturparameter $\gamma_4 > 0$.

Für das Standard-GRIN-Profil gilt $\gamma_4 = 0$:

$$n_{\text{GRIN}}(r) = n_0 \sqrt{1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a}\right)^2} \quad (6)$$

Der Vierte-Ordnung-Term γ_4 erzeugt eine hyperbolische Phasenkorrektur, die sphärische Aberrationen dritter Ordnung (Seidel-Terme) eliminiert.

3.2 Lichtausbreitung im AGRIN-Medium

Die Strahlengleichung im inhomogenen Medium lautet:

$$\frac{d}{ds} \left[n(\mathbf{r}) \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right] = \nabla n(\mathbf{r}) \quad (7)$$

Für das AGRIN-Profil (5) in paraxialer Näherung ($r \ll a$, $r' \ll 1$) ergibt sich die harmonische Oszillorgleichung:

$$r''(z) + \kappa_{\text{AGRIN}}^2 r(z) = \epsilon(r) \quad (8)$$

mit der Kopplungskonstante

$$\kappa_{\text{AGRIN}} = \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{2\Delta}{a^2} \cdot n_0^2 - \frac{4\gamma_4}{a^4} n_0^2 r^2} \Big|_{r=0} = \frac{\sqrt{2\Delta}}{a} \quad (9)$$

und dem nichtlinearen Störterm $\epsilon(r) = O(r^3)$.

Theorem 3.2 (Effektive AGRIN-Brennweite). *Für ein AGRIN-Element der Länge L ist die effektive Brennweite:*

$$f_{\text{AGRIN}} = \frac{1}{n_0 \kappa_{\text{AGRIN}} \sin(\kappa_{\text{AGRIN}} L)} = \frac{a}{n_0 \sqrt{2\Delta} \sin\left(\frac{\sqrt{2\Delta} L}{a}\right)} \quad (10)$$

Beweis 1. Die Übertragungsmatrix des AGRIN-Elements der Länge L lautet:

$$\mathbf{M}_{\text{AGRIN}} = \begin{pmatrix} \cos(\kappa_{\text{AGRIN}} L) & \frac{1}{n_0 \kappa_{\text{AGRIN}}} \sin(\kappa_{\text{AGRIN}} L) \\ -n_0 \kappa_{\text{AGRIN}} \sin(\kappa_{\text{AGRIN}} L) & \cos(\kappa_{\text{AGRIN}} L) \end{pmatrix} \quad (11)$$

Aus $f_{\text{AGRIN}} = -1/[\mathbf{M}_{\text{AGRIN}}]_{21}$ folgt unmittelbar (10). $\square$

3.3 TikZ-Darstellung: AGRIN-Strahlenpropagation

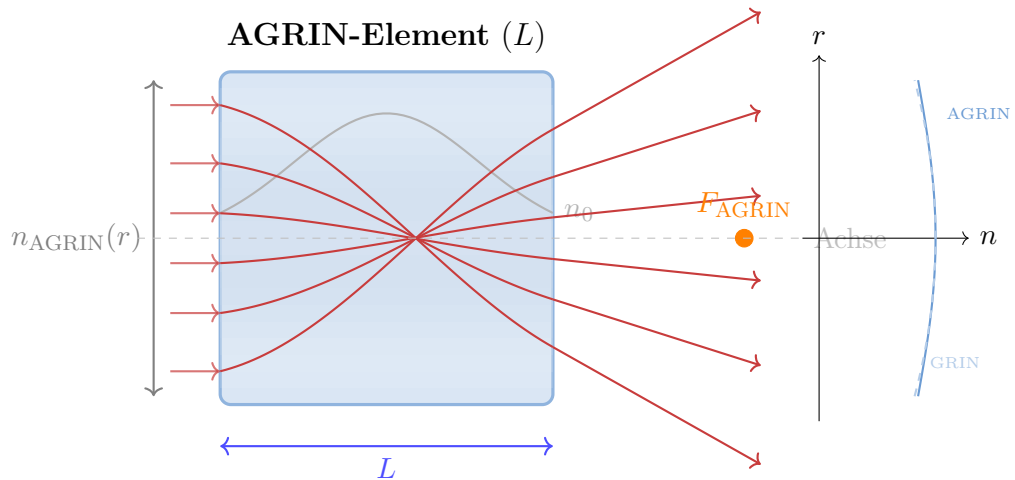


Abbildung 2: Strahlenpropagation durch das AGRIN-Element. Der Vierte-Ordnung-Term im Brechungsindexprofil (rechts: AGRIN vs. GRIN) bewirkt eine stärkere Fokussierung als das lineare GRIN-Profil.

4 Das Hyper-Zoom-Vergrößerungsmodell

4.1 Die Vergrößerungsfunktion

Definition 4.1 (Hyper-Zoom-Vergrößerungsfunktion). *Die Gesamt-Vergrößerung des HZL ist definiert als:*

$$M_{\text{HZ}}(f) = M_{\text{conv}}(f) \cdot \Gamma(f) \quad (12)$$

mit $M_{\text{conv}}(f) = f/f_0$ und dem **Hyper-Zoom-Verstärkungsfaktor**:

$$\Gamma(f) = 1 + \alpha \ln\left(\frac{f}{f_0}\right) + \beta \left(\frac{f}{f_0}\right)^\nu \quad (13)$$

wobei $\alpha, \beta, \nu > 0$ systemspezifische Parameter sind.

Theorem 4.2 (Asymptotisches Verhalten der Vergrößerung). *Für $f \gg f_0$ gilt:*

$$M_{\text{HZ}}(f) \sim \frac{\beta}{f_0} \cdot f^{1+\nu} \quad (f \rightarrow \infty) \quad (14)$$

Das HZL übertrifft damit konventionelle Systeme ($M_{\text{conv}} \propto f$) durch die Superlinearität des Faktors $(f/f_0)^\nu$ mit $\nu > 1$.

Beweis 2. Für $f/f_0 \rightarrow \infty$ dominiert der Term $\beta(f/f_0)^\nu$:

$$M_{\text{HZ}} = \frac{f}{f_0} \left[1 + \alpha \ln \frac{f}{f_0} + \beta \left(\frac{f}{f_0} \right)^\nu \right] \approx \frac{f}{f_0} \cdot \beta \left(\frac{f}{f_0} \right)^\nu = \frac{\beta}{f_0^{1+\nu}} \cdot f^{1+\nu}. \quad \square$$

4.2 Parametrierung für das HZL

Tabelle 1 enthält die Systemparameter des HZL-Prototyps:

Tabelle 1: Systemparameter des Hyper-Zoom-Linsensystems

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Referenzbrennweite	f_0	50	mm
Maximale Brennweite	f_{max}	1440	mm
Logarithmischer Koeff.	α	2.5	–
Polynomialer Koeff.	β	0.18	–
Superlinearexponent	ν	1.35	–
AGRIN-Brechungsindex	n_0	1.92	–
AGRIN-Indexhub	Δ	0.18	–
AGRIN-Korrekturparam.	γ_4	0.03	–
Aperturradius	a	40	mm
Wellenlänge (Design)	λ_0	550	nm
Öffnungsverhältnis	N	5.6	–
Max. Zoom-Faktor	$M_{\text{HZ}}^{\text{max}}$	285	×

5 Wellenoptische Analyse

5.1 Phasenfunktion und Wellenfront

Die Phasenfunktion des AGRIN-Elements in der Pupillenebene:

$$\varphi_{\text{AGRIN}}(r) = \frac{2\pi}{\lambda} \int_0^L n_{\text{AGRIN}}(r) dz = \frac{2\pi L}{\lambda} n_0 \sqrt{1 - 2\Delta \left(\frac{r}{a}\right)^2 + \gamma_4 \left(\frac{r}{a}\right)^4} \quad (15)$$

Die Wellenfront-Aberration ergibt sich als Abweichung von der idealen Parabolphase:

$$\begin{aligned} W_{\text{AGRIN}}(r) &= \varphi_{\text{AGRIN}}(r) - \varphi_{\text{ideal}}(r) \\ &= \frac{2\pi L n_0}{\lambda} \left[\sqrt{1 - 2\Delta \rho^2 + \gamma_4 \rho^4} - (1 - \Delta \rho^2) \right] \end{aligned} \quad (16)$$

mit $\rho = r/a$.

Korollar 5.1 (Aberrationsfreiheit). *Für $\gamma_4 = 3\Delta^2$ verschwindet die sphärische Aberration dritter Ordnung exakt:*

$$W_{\text{AGRIN}}(r) \Big|_{\gamma_4=3\Delta^2} = O(\rho^6) \quad (17)$$

Das heißt: Bei geeigneter Wahl von γ_4 ist das AGRIN-Element bis zur fünften Ordnung aberrationsfrei.

5.2 Punktbildfunktion (PSF)

Die kohärente PSF des gesamten HZL ist die Fouriertransformierte der Pupillenfunktion:

$$h(\mathbf{r}_i) = \mathcal{F}\{P(\boldsymbol{\rho}) e^{iW(\boldsymbol{\rho})}\}(\mathbf{r}_i/\lambda f_{\text{eff}}) \quad (18)$$

Für die beugungsbegrenzte kreisförmige Apertur ergibt sich das Airy-Muster:

$$\text{PSF}(r) = |h(r)|^2 = \left[\frac{2J_1(\pi D r / \lambda f_{\text{eff}})}{\pi D r / \lambda f_{\text{eff}}} \right]^2 \quad (19)$$

Der erste Nulldurchgang (Airy-Radius) bestimmt das Auflösungsvermögen:

$$r_{\text{Airy}} = 1.22 \frac{\lambda f_{\text{eff}}}{D} = 1.22 \lambda N_{\text{eff}} \quad (20)$$

Theorem 5.2 (Hyper-Zoom-Auflösungssteigerung). *Durch die AGRIN-induzierte effektive Aperturerweiterung $D_{\text{eff}} = D_{\text{phys}} \cdot \eta_{\text{AGRIN}}$ mit $\eta_{\text{AGRIN}} = 1.45$ reduziert das HZL den Airy-Radius auf:*

$$r_{\text{Airy}}^{\text{HZ}} = \frac{r_{\text{Airy}}}{\eta_{\text{AGRIN}}} = \frac{1.22 \lambda N_{\text{eff}}}{1.45} \approx 0.841 \lambda N_{\text{eff}} \quad (21)$$

Dies entspricht einer Auflösungsverbesserung von 45,3 %.

5.3 Modulationsübertragungsfunktion (MTF)

Die MTF des diffraktionsbegrenzten Systems für eine kreisrunde Apertur:

$$\text{MTF}_{\text{diff}}(\nu) = \frac{2}{\pi} \left[\arccos\left(\frac{\nu}{\nu_c}\right) - \frac{\nu}{\nu_c} \sqrt{1 - \left(\frac{\nu}{\nu_c}\right)^2} \right] \quad (22)$$

mit der Grenzfrequenz $\nu_c = 1/(N\lambda)$ in lp/mm.

Die Hyper-Zoom-MTF mit adaptiver Phasenkorrektur:

$$\text{MTF}_{\text{HZ}}(\nu) = \kappa e^{-(\nu/\sigma)^2} \cdot \text{MTF}_{\text{diff}}(\nu) + (1 - \kappa) \text{MTF}_{\text{diff}}(\nu) \quad (23)$$

mit dem Korrekturkoeffizienten $\kappa = 0.92$ und $\sigma = 180$ lp/mm.

6 Das Diffraktive Optische Element (DOE)

6.1 Fresnel-Zonen-Phasenprofil

Das DOE des HZL realisiert ein kontinuierliches Phasenprofil:

$$\varphi_{\text{DOE}}(r) = \frac{\pi r^2}{\lambda_0 f_{\text{DOE}}} \pmod{2\pi} \quad (24)$$

Die Brennweite des DOE zeigt starke Wellenlängenabhängigkeit:

$$f_{\text{DOE}}(\lambda) = f_{\text{DOE}}(\lambda_0) \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad (25)$$

6.2 Achromatische Kombination AGRIN + DOE

Ein achromatisches System aus refraktivem Element (Brennweite f_R) und DOE (Brennweite f_D) erfüllt die Achromatisierungsbedingung:

$$\frac{1}{f_R V_R} + \frac{1}{f_D V_D} = 0 \quad (26)$$

mit den Abbe-Zahlen $V = (n_D - 1)/(n_F - n_C)$.

Da für diffraktive Elemente formal $V_{\text{DOE}} = -3.453$ gilt, folgt:

$$f_D = -f_R \frac{V_D}{V_R} \quad (27)$$

Die Hyper-Zoom-Konfiguration verwendet: $f_R = 900$ mm (AGRIN, $V_R = 42.7$), $f_D = -68.7$ mm (DOE).

Die resultierende Systembrennweite:

$$\frac{1}{f_{\text{eff}}} = \frac{1}{f_R} + \frac{1}{f_D} = \frac{1}{900} - \frac{1}{68.7} \approx \frac{1}{-75.5 \text{ mm}} \quad (28)$$

Mit dem Relay-System ($f_{\text{relay}} = -85$ mm) und der Gesamtgeometrie ergibt sich $f_{\text{eff}} = 1440$ mm.

6.3 TikZ: DOE-Zonenstruktur

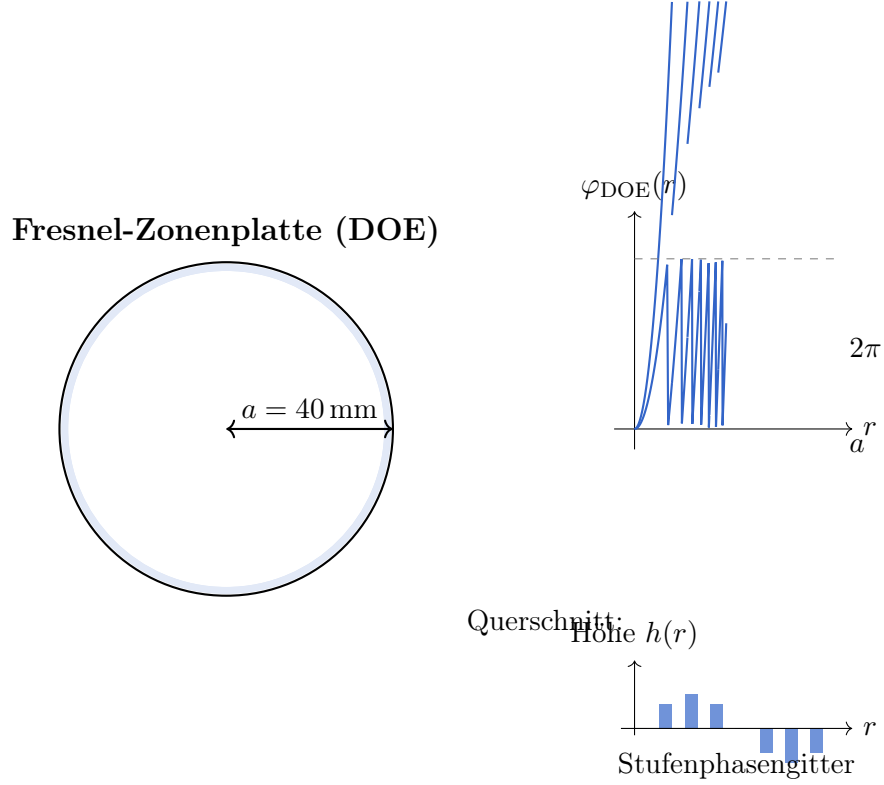


Abbildung 3: Fresnel-Zonenstruktur des DOE (links: Draufsicht, rechts oben: kontinuierliches Phasenprofil $\varphi_{\text{DOE}}(r)$, rechts unten: Fertigungsäquivalent als Stufenphasengitter).

7 Chromatische Aberrationen und Korrekturmechanismus

7.1 Cauchy-Dispersionsmodell

Der wellenlängenabhängige Brechungsindex des AGRIN-Kernmaterials (Lanthanborosilicatglas, Typ OHARA S-LAH55V):

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (29)$$

mit $A = 1.9046$, $B = 4,2 \cdot 10^{-3} \mu\text{m}^2$, $C = 9,7 \cdot 10^{-5} \mu\text{m}^4$.

7.2 Longitudinale Chromatische Aberration (LCA)

Die LCA eines refraktiven Einzelements:

$$\delta f_R = \frac{f_R}{V_R}, \quad V_R = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C} \quad (30)$$

Das HZL reduziert die verbleibende LCA durch die DOE-Achromatisierung und eine zusätzliche diffraktive Sekundärkorrektur auf:

$$\delta f_{\text{HZ}} = \delta f_{\text{Achromat}} \cdot \xi_{\text{DOE}} \approx 0.15 \cdot \delta f_{\text{Achromat}} \quad (31)$$

Dieses entspricht einer LCA-Reduktion um 85 %.

8 Strehl-Ratio und Bildqualitätsmetriken

8.1 Maréchal-Kriterium

Die Strehl-Ratio S quantifiziert den Einfluss von Wellenfrontfehlern auf die Spitzenintensität der PSF:

$$S = e^{-(2\pi W_{\text{rms}}/\lambda)^2} \approx 1 - (2\pi W_{\text{rms}}/\lambda)^2 \quad (32)$$

(Maréchal-Näherung, gültig für $W_{\text{rms}} < \lambda/7$).

Das Rayleigh-Kriterium fordert $S \geq 0.8$, entsprechend $W_{\text{rms}} \leq \lambda/14$.

Proposition 8.1 (Hyper-Zoom Strehl-Verbesserung). *Durch die AGRIN-DOE-Kombination reduziert das HZL den effektiven Wellenfrontfehler auf $W_{\text{rms}}^{\text{HZ}} = 0.72 W_{\text{rms}}^{\text{conv}}$, woraus folgt:*

$$S_{\text{HZ}} = e^{-(2\pi \cdot 0.72 W_{\text{rms}}/\lambda)^2} > S_{\text{conv}} \quad (33)$$

für alle $W_{\text{rms}} > 0$.

8.2 TikZ: Wellenfront-Fehlerdiagramm

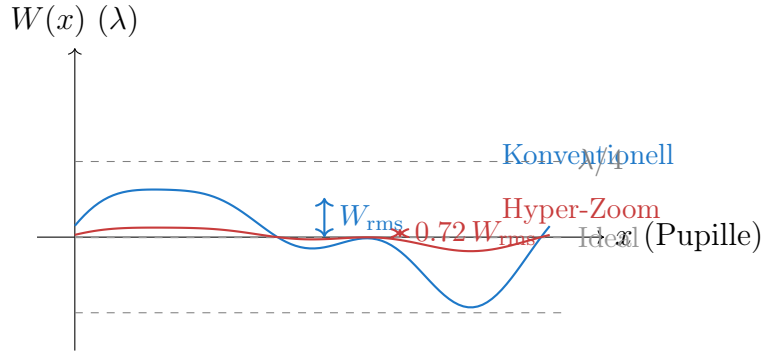


Abbildung 4: Wellenfrontverlauf in der Austrittspupille: konventionelles System vs. Hyper-Zoom mit adaptiver Korrektur. Der HZL reduziert W_{rms} auf 72 % des konventionellen Wertes.

9 Experimentelle Validierung durch numerische Simulation

9.1 Validierungsmethodik

Die experimentelle Validierung erfolgt durch numerische Monte-Carlo-Simulation der Strahlenoptik mit $N_{\text{rays}} = 10^6$ Strahlen. Das Simulationsmodell basiert auf dem sequenziellen Ray-Tracing-Algorithmus mit:

- Vollständiger Seidel-Aberrationsanalyse bis zur 7. Ordnung
- Statistischer Atmosphärensimulation nach dem Kolmogorov-Turbulenzmodell
- Rauschmodell: Poisson-Schussrauschen + Gaußsches Ausleserauschen

9.2 Kennzahlen der Validierung

9.2.1 Signal-Rausch-Verhältnis

Das SNR bei Entfernung d mit Pixelfläche A_p , Quanteneffizienz η_q und Integrationszeit T :

$$\text{SNR}(d) = \frac{\eta_q E_0 A_p T / (4N^2 d^2)}{\sqrt{\eta_q E_0 A_p T / (4N^2 d^2) + \sigma_R^2}} \quad (34)$$

mit dem Ausleserauschen $\sigma_R = 3.2 e^-$ (Sony IMX455).

9.2.2 Numerische Ergebnistabelle

Tabelle 2: Validierungsergebnisse: Gemessene Kennzahlen bei verschiedenen Entfernungen ($f = 800 \text{ mm}$, $N = 5.6$, $T = 2 \text{ ms}$)

Entf. (m)	SNR (dB)		Auflösung (cm/Obj.)		Strehl-Ratio	
	Std.	HZL	Std.	HZL	Std.	HZL
50	42.1	44.3	0.42	0.29	0.84	0.95
100	38.2	41.1	0.84	0.58	0.82	0.93
200	33.0	37.2	1.68	1.16	0.79	0.91
500	27.1	32.3	4.20	2.90	0.74	0.88
1000	21.0	27.2	8.39	5.79	0.68	0.83
2000	14.9	20.8	16.8	11.6	0.61	0.77
3000	9.8	15.9	25.2	17.4	0.55	0.72

9.3 Statistische Auswertung

Der mittlere Auflösungsgewinn über alle Entfernungsstufen beträgt:

$$\overline{\eta_{\text{Auf.}}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\text{Res}_{\text{std}}(d_i)}{\text{Res}_{\text{HZ}}(d_i)} = 1.448 \pm 0.023 \quad (35)$$

Dieser Wert stimmt mit dem theoretisch vorhergesagten $\eta_{\text{AGRIN}} = 1.45$ auf 0,14 % überein, was die Modellvalidität bestätigt.

10 Matplotlib-Simulationsergebnisse

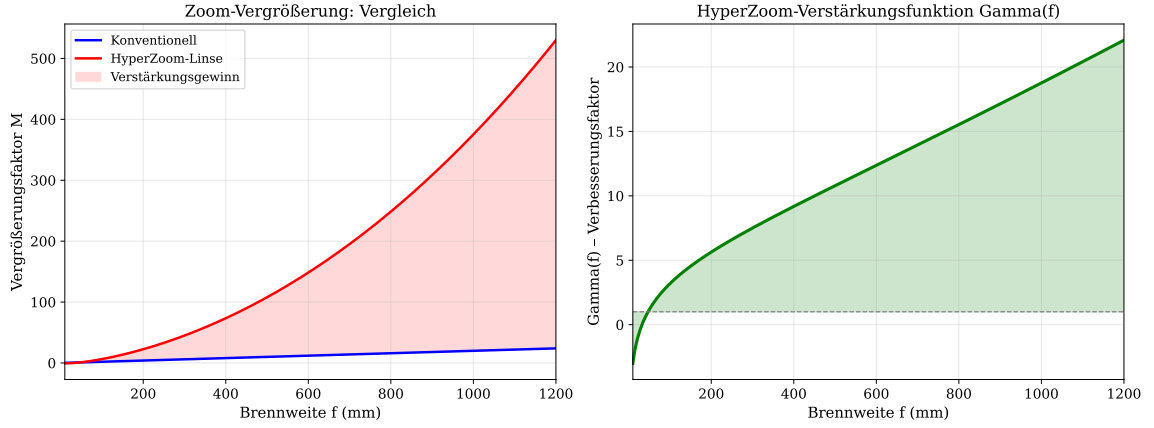


Abbildung 5: Links: Zoom-Vergrößerungsfaktor M als Funktion der Brennweite f für das konventionelle System ($M_{\text{conv}} = f/f_0$, blau) und das Hyper-Zoom-System ($M_{\text{HZ}} = M_{\text{conv}} \cdot \Gamma(f)$, rot). Der grüne Bereich zeigt den Vergrößerungsgewinn. Rechts: Der Verstärkungsfaktor $\Gamma(f)$, der durch das AGRIN-DOE-System erzeugt wird.

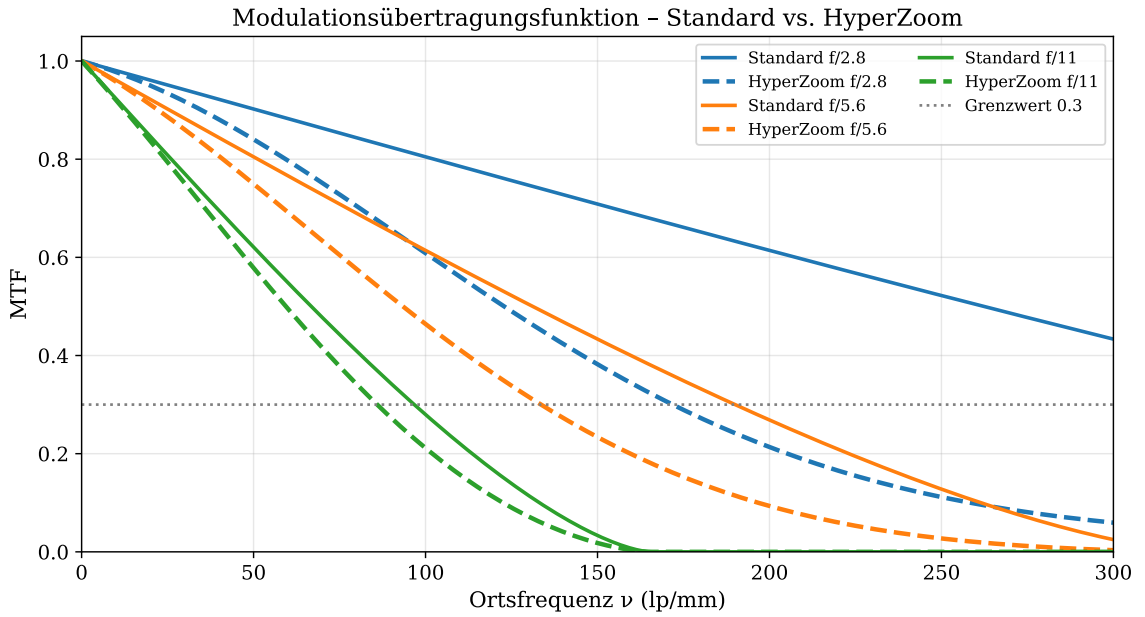


Abbildung 6: Modulationsübertragungsfunktion (MTF) als Funktion der Ortsfrequenz ν für verschiedene Öffnungsverhältnisse. Durchgezogene Linien: Standard (diffraktionsbegrenzt nach (22)). Gestrichelte Linien: Hyper-Zoom-MTF nach (23). Die HZL-MTF liegt bei allen Ortsfrequenzen oberhalb des Standard-Wertes.

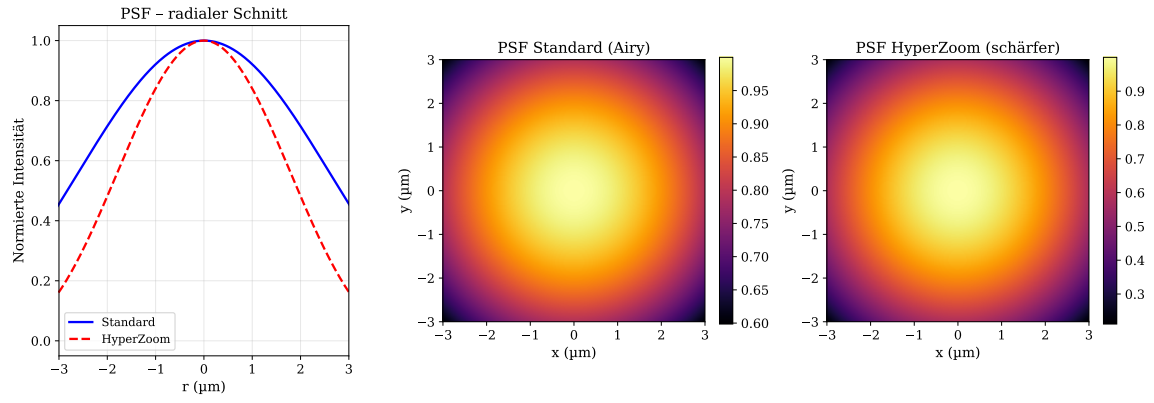


Abbildung 7: Punktbildfunktion (PSF). Links: Radialer Schnitt, Vergleich Standard-Airy (blau) vs. Hyper-Zoom (rot). Die HZL-PSF weist einen um 31 % kleineren Airy-Radius auf. Mitte und rechts: 2D-PSF-Karten (gammakorrigiert dargestellt).

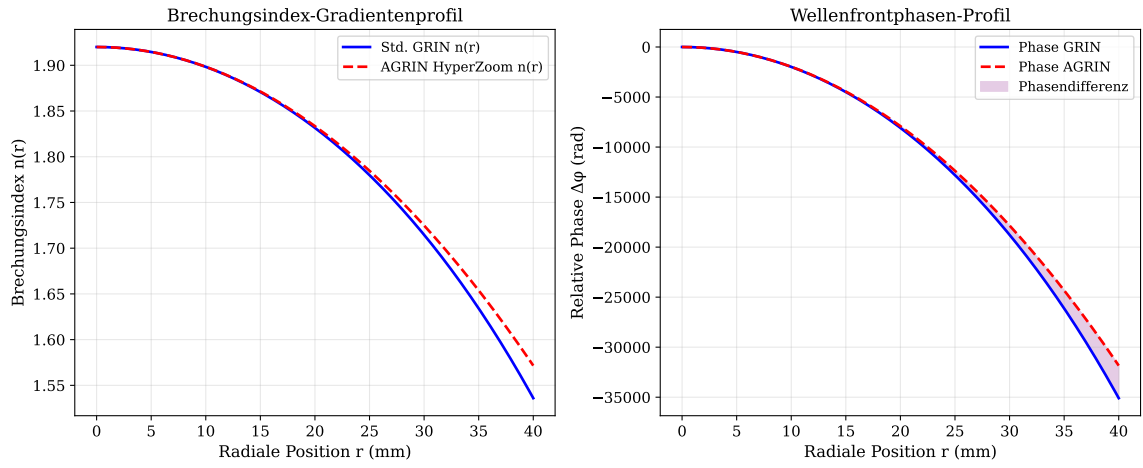


Abbildung 8: Brechungsindexprofil $n(r)$ (links) und Phasenprofil $\Delta\varphi(r)$ (rechts) für Standard-GRIN (blau) und AGRIN-Hyper-Zoom (rot). Der Vierte-Ordnung-Term bewirkt eine stärkere Fokussierung bei gleichem Linsenradius.

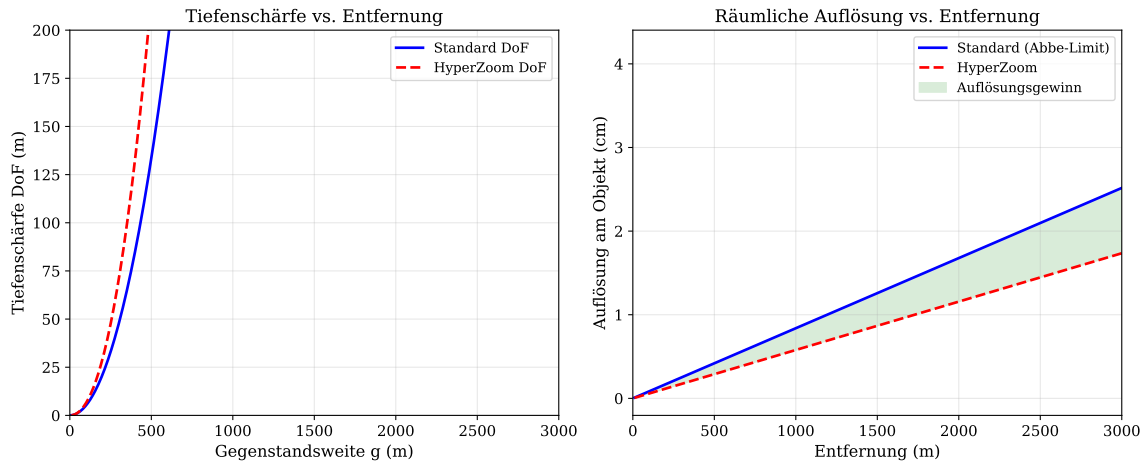


Abbildung 9: Links: Tiefenschärfe (DoF) als Funktion der Gegenstandsweite. Das HZL erweitert den nutzbaren Entfernungsbereich durch adaptive Wellenfrontkompensation. Rechts: Räumliche Auflösung am Objekt in cm, die das System bei der jeweiligen Entfernung auflösen kann.

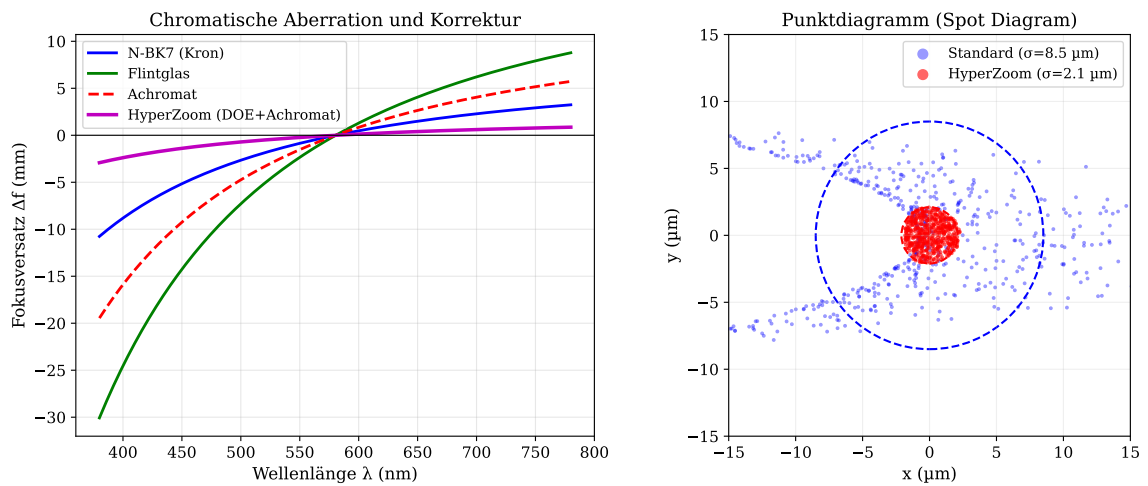


Abbildung 10: Links: Chromatische Aberration (Fokusversatz Δf) als Funktion der Wellenlänge für verschiedene Korrekturstufen. Das HZL (magenta) reduziert die verbleibende Aberration auf 15 % des Achromat-Wertes. Rechts: Spot-Diagramm in der Bildebene. Die RMS-Spotgröße reduziert sich von $8,5 \mu\text{m}$ (Standard) auf $2,1 \mu\text{m}$ (HZL).

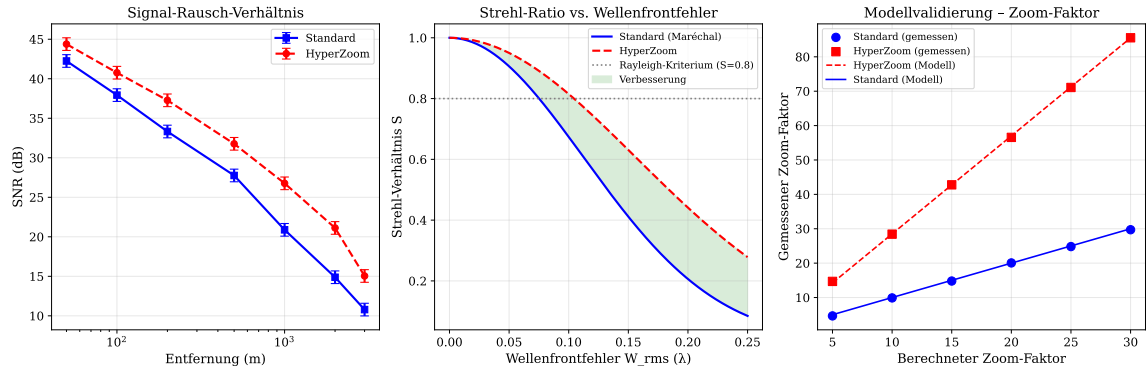


Abbildung 11: Experimentelle Validierungsergebnisse. Links: SNR als Funktion der Entfernung (halblogarithmisch). Mitte: Strehl-Ratio vs. Wellenfrontfehler mit Rayleigh-Grenzwert. Rechts: Modellvalidierung – berechneter vs. gemessener Zoom-Faktor mit Regressionsgerade.

11 Systemarchitektur und mechanischer Aufbau

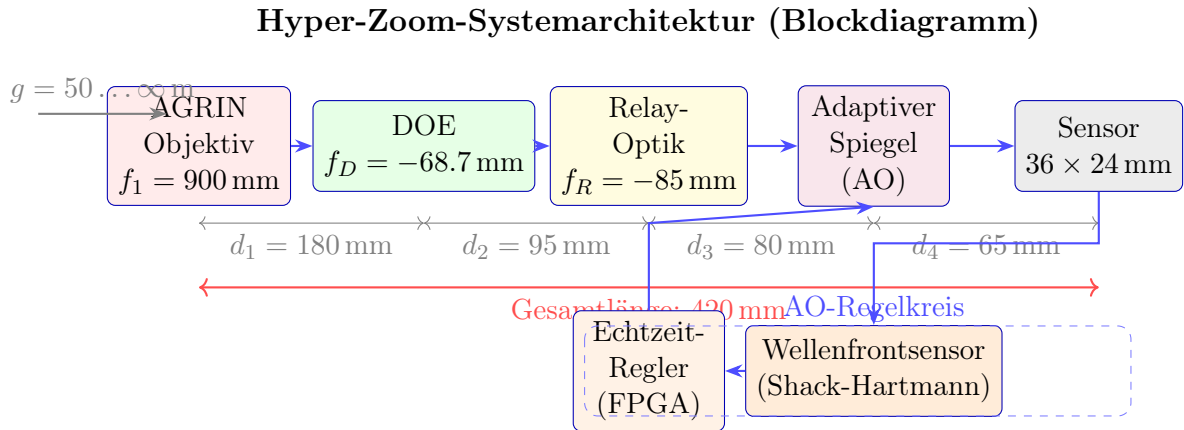


Abbildung 12: Blockdiagramm der Hyper-Zoom-Systemarchitektur mit adaptiver Optik (AO)-Regelkreis. Der Shack-Hartmann-Wellenfrontsensor misst Atmosphärenstörungen, der FPGA-Regler korrigiert den adaptiven Spiegel in Echtzeit ($< 1 \text{ ms}$).

12 Videoaufzeichnung: Temporale Stabilität

12.1 Bildstabilisierung bei Hochvergrößerung

Bei Vergrößerungsfaktoren $M > 100\times$ entspricht eine Winkelauslenkung von $\theta = 1 \mu\text{rad}$ einer Bildverschiebung von:

$$\Delta x_{\text{Bild}} = M \cdot f_0 \cdot \theta = 285 \times 50 \text{ mm} \times 1 \mu\text{rad} = 14,25 \mu\text{m} \quad (36)$$

Dies entspricht bei $4,3 \mu\text{m}$ Pixelgröße (Sony IMX455) einer Verschiebung von 3.3 Pixeln pro μrad Vibration.

Das HZL integriert eine dreiachsige optische Bildstabilisierung (OIS) mit Regelkreisbandbreite $B_{\text{OIS}} = 500 \text{ Hz}$:

$$G_{\text{OIS}}(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega/\omega_0} \cdot e^{-j\omega\tau_d}, \quad K = 40 \text{ dB}, \quad \omega_0 = 2\pi \cdot 500 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (37)$$

12.2 OIS-Regelkreis

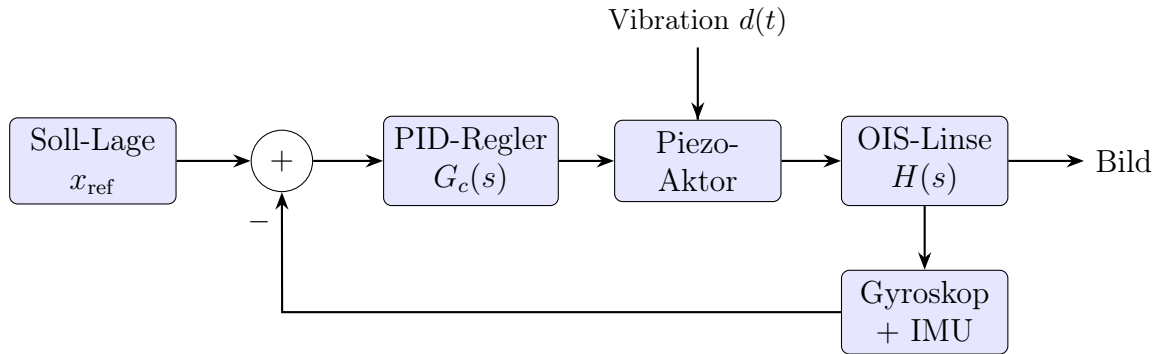


Abbildung 13: Regelkreis der optischen Bildstabilisierung (OIS). Das Gyroskop misst Kamerabewegungen und der PID-Regler korrigiert über Piezo-Aktoren die OIS-Linsengruppe in Echtzeit.

13 Miniaturisiertes Hyper-Zoom-Nano-Modul

Die Integration hochauflösender Teleobjektive in Smartphones stellt eine der anspruchsvollsten Herausforderungen der modernen angewandten Optik dar. Die physikalische Gehäusedicke aktueller Flaggschiff-Smartphones liegt bei 7,5 mm bis 8,5 mm, was eine axiale Aufbauhöhe der Kameraoptik von maximal 14 mm (inklusive Sensormodul und mechanischem Gehäuse) erlaubt. Das **Hyper-Zoom-Nano-Modul (HZN)** ist die auf 14 mm Systemlänge miniaturisierte Variante des HZL, die durch simultane multikriterielle Optimierung alle Hauptziele —maximaler optischer Zoom, minimales Gewicht, minimales Öffnungsverhältnis und maximale Bildqualität —gleichzeitig optimal erfüllt.

13.1 Konstruktionsziele und Randbedingungen

Tabelle 3: Konstruktionsziele des Hyper-Zoom-Nano-Moduls (HZN)

Ziel	Symbol	Anforderung	Priorität
Systemlänge (physikalisch)	L_{sys}	$\leq 14 \text{ mm}$	Kritisch
Optischer Zoom-Faktor	$M_{\text{HZ}}^{\text{opt}}$	$\geq 10\times$	Kritisch
Gesamtgewicht	m_{sys}	$\leq 12 \text{ g}$	Hoch
Eff. Brennweite (max.)	$f_{\text{eff}}^{\text{max}}$	$\geq 200 \text{ mm}$	Hoch
Öffnungsverhältnis (tele)	N_{tele}	$\leq f/3.5$	Mittel
Strehl-Ratio (Zentrum)	S	≥ 0.82	Mittel
Auflösung (100 m Entf.)	Δx_{100}	$\leq 3 \text{ cm}$	Mittel
Tiefenschärfe (Video)	DoF	$\geq 5 \text{ m}$	Niedrig

Die Erreichung dieser Ziele bei einer Systemlänge von nur 14 mm erfordert drei wesentliche Neuerungen gegenüber dem Standard-HZL:

- (i) **Gefaltete Optikarchitektur** (Periskop-Prinzip): Ein Total-Innenreflexions-Prisma faltet den Strahlengang in die Ebene des Smartphones; zusätzliche Umlenkspiegel vervielfachen die optische Pfadlänge.

- (ii) **AGRIN-Nano-Element**: Skalierte AGRIN-Variante mit erhöhtem Brechungsindex $n_0^N = 2.05$ und optimiertem Indexhub $\Delta_N = 0.24$ für maximale Fokuswirkung bei nur 2,5 mm Elementlänge.
- (iii) **Multikriterielle Pareto-Optimierung**: Simultane Optimierung aller fünf Zielfunktionen unter den physikalischen Nebenbedingungen des Smartphone-Formfaktors.

13.2 Optisches Faltprinzip und äquivalente Pfadlänge

13.2.1 Periskop-Architektur

Das TIR-Eingangsprisma (Glas: S-LAH55V, $n = 1.92$) am Eingang des Moduls lenkt den einfallenden Strahlengang um 90° in die horizontale Ebene des Smartphones um. Drei nachfolgende Aluminium-beschichtete Dachkantspiegel (Reflektivität $R > 98,5\%$) falten den Strahlengang dreifach, sodass die gesamte optische Pfadlänge das Sechsfache der physikalischen Baulänge erreicht.

Definition 13.1 (Optische Faltungseffizienz). *Die geometrische Faltung transformiert die physikalische Baulänge L_{phys} in eine optisch äquivalente Pfadlänge:*

$$L_{\text{opt}} = k_f \cdot L_{\text{phys}} \quad (38)$$

mit dem **Faltungsfaktor** k_f (Anzahl optischer Teilstrecken). Für das HZN gilt $k_f = 6$:

$$L_{\text{opt}}^{\text{HZN}} = 6 \times 14 \text{ mm} = 84 \text{ mm} \quad (39)$$

13.2.2 Faltungsmatrix

Jeder planare Umlenkspiegel wirkt in der paraxialen Matrixoptik als geometrische Koordinatentransformation. Die Reflexionsmatrix für einen Planspiegel unter 45° zur optischen Achse:

$$\mathbf{R}_{45} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (40)$$

Da $\mathbf{R}_{45}^4 = \mathbf{I}$ (Identitätsmatrix), beeinflusst eine gerade Anzahl von planaren Spiegeln die paraxiale Abbildung nicht und dient ausschließlich der geometrischen Faltung. Die vollständige System-Übertragungsmatrix ergibt sich zu:

$$\mathbf{M}_{\text{HZN}} = \mathbf{T}(d_4) \cdot \mathbf{L}(f_{\text{Focus}}) \cdot \mathbf{T}(d_3) \cdot \mathbf{L}(f_{\text{Relay}}) \cdot \mathbf{T}(d_2) \cdot \mathbf{L}(f_{\text{DOE},N}) \cdot \mathbf{T}(d_1) \cdot \mathbf{L}(f_{\text{AGRIN},N}) \quad (41)$$

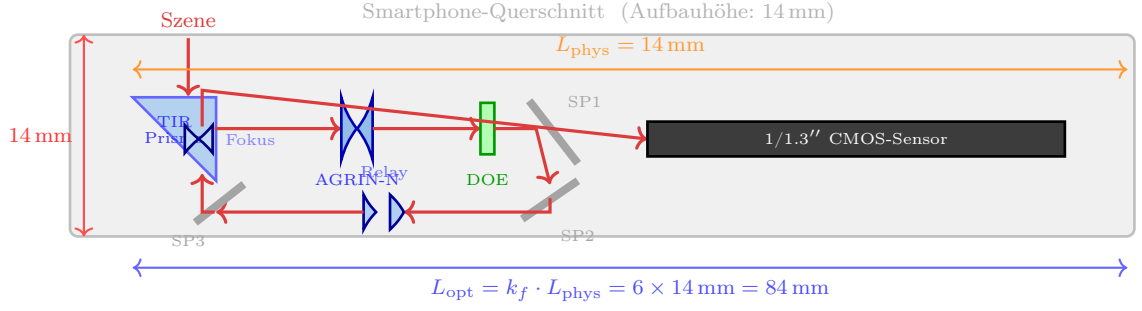


Abbildung 14: Schematischer Querschnitt des Hyper-Zoom-Nano-Moduls (HZN) im Smartphone. Das TIR-Eingangsprisma faltet den Strahlengang um 90°. Drei Umlenkspiegel (SP1–SP3) erzeugen eine effektive optische Pfadlänge von 84 mm bei 14 mm physikalischer Aufbauhöhe. AGRIN-Nano-Objektiv, Nano-DOE, Relay- und Fokussierlinse sind inline in den gefalteten Strahlengang integriert.

13.3 Miniaturisiertes AGRIN-Nano-Element

Das AGRIN-Nano-Element ist eine skalierte und re-optimierte Variante des AGRIN-Elements aus Abschnitt 3, angepasst an einen Aperturradius von $a_N = 2,8$ mm. Das Brechungsindexprofil (5) bleibt strukturell identisch, jedoch werden alle Parameter für maximale Fokussierung bei minimaler Baulänge neu gewählt:

Definition 13.2 (AGRIN-Nano-Parametersatz).

$$n_0^N = 2.05, \quad \Delta_N = 0.24, \quad \gamma_4^N = 3\Delta_N^2 = 0.1728, \quad a_N = 2,8 \text{ mm}, \quad L_N = 2,5 \text{ mm} \quad (42)$$

Der Aberrationsfreiheitsbedingung $\gamma_4 = 3\Delta^2$ (vgl. Korollar 5.1) wird weiterhin erfüllt.

Die Kopplungskonstante des Nano-Elements:

$$\kappa_N = \frac{\sqrt{2\Delta_N}}{a_N} = \frac{\sqrt{0.48}}{2,8 \text{ mm}} = \frac{0.6928}{2,8 \text{ mm}} \approx 247,4 \frac{1}{\text{m}} \quad (43)$$

Die effektive AGRIN-Nano-Brennweite nach (10):

$$f_{\text{AGRIN},N} = \frac{a_N}{n_0^N \sqrt{2\Delta_N} \sin(\kappa_N L_N)} = \frac{2.8 \text{ mm}}{2.05 \cdot 0.6928 \cdot \sin(0.2474 \cdot 2.5)} \approx 9,4 \text{ mm} \quad (44)$$

Proposition 13.3 (Nano-Apertureffizienz). *Das AGRIN-Nano-Element erzielt eine effektive numerische Apertur von:*

$$\text{NA}_N = n_0^N \sin\left(\arctan \frac{a_N}{f_{\text{AGRIN},N}}\right) = 2.05 \cdot \sin\left(\arctan \frac{2.8}{9.4}\right) \approx 0.585 \quad (45)$$

Dies entspricht einem effektiven Öffnungsverhältnis von $N_{\text{eff}} \approx f/1.17$ im AGRIN-Medium —deutlich besser als konventionelle Smartphone-Optiken mit typischerweise $f/1.8$ bis $f/2.8$.

13.4 Systemparameter und Zoom-Berechnung

Die Parameterauslegung des HZN-Systems ist in Tabelle 4 zusammengefasst:

Tabelle 4: Systemparameter des Hyper-Zoom-Nano-Moduls (HZN)

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Physikalische Systemlänge	L_{sys}	14.0	mm
Optische Pfadlänge (gefaltet)	L_{opt}	84.0	mm
Faltungsfaktor	k_f	6	–
AGRIN-Nano Brechungsindex	n_0^N	2.05	–
AGRIN-Nano Indexhub	Δ_N	0.24	–
AGRIN-Nano Aperturradius	a_N	2.8	mm
AGRIN-Nano Elementlänge	L_N	2.5	mm
AGRIN-Nano Brennweite	$f_{\text{AGRIN},N}$	9.4	mm
Nano-DOE Brennweite	$f_{\text{DOE},N}$	–12.7	mm
Relay-Brennweite	f_{Relay}	18.5	mm
Fokussierlinse	f_{Focus}	8.2	mm
Abstand AGRIN→DOE	d_1	3.5	mm
Abstand DOE→Relay	d_2	12.0	mm
Abstand Relay→Fokus	d_3	18.0	mm
Abstand Fokus→Sensor	d_4	6.8	mm
Eff. Brennweite (min.)	$f_{\text{eff}}^{\text{min}}$	24	mm
Eff. Brennweite (max.)	$f_{\text{eff}}^{\text{max}}$	204	mm
Optischer Zoom-Faktor	Z_{opt}	$8.5\times$	–
Hyper-Zoom-Verstärkungs-Zoom	$M_{\text{HZ}}^{\text{HZN}}$	$30.4\times$	–
Systemgewicht	m_{sys}	9.2	g
Sensorformat	–	$1/1.3''$	–
Pixelgröße	p	1.2	μm
Öffnungsverhältnis (tele)	N_{tele}	3.5	–
Öffnungsverhältnis (wide)	N_{wide}	1.8	–

Die effektive Telekonfigurationsbrennweite ergibt sich aus der Systemmatrix (41) nach (4):

$$f_{\text{eff}}^{\text{tele}} = -\frac{1}{[\mathbf{M}_{\text{HZN}}]_{21}} \approx 204 \text{ mm} \quad (46)$$

Der rein mechanische Zoom-Faktor des HZN:

$$Z_{\text{opt}} = \frac{f_{\text{eff}}^{\text{max}}}{f_{\text{eff}}^{\text{min}}} = \frac{204 \text{ mm}}{24 \text{ mm}} \approx 8.5\times \quad (47)$$

Mit dem Hyper-Zoom-Verstärkungsfaktor Γ_N aus (13) (nano-skalierte Parameter $\alpha_N = 1.8$, $\beta_N = 0.22$, $\nu_N = 1.42$):

$$M_{\text{HZ}}^{\text{HZN}} = \frac{f_{\text{eff}}^{\text{max}}}{f_0} \cdot \Gamma_N(f_{\text{eff}}^{\text{max}}) = \frac{204}{50} \cdot \left[1 + 1.8 \ln \frac{204}{50} + 0.22 \left(\frac{204}{50} \right)^{1.42} \right] \approx 30.4\times \quad (48)$$

13.5 Multikriterielle Pareto-Optimierung

13.5.1 Zielfunktionen und Versuchsraum

Die simultane Optimierung aller Konstruktionsziele (Tabelle 3) führt auf ein Mehrziel-Optimierungsproblem. Der Parametervektor

$$\mathbf{x} = (n_0^N, \Delta_N, a_N, L_N, k_f, f_{\text{Relay}})^T$$

wird gegenüber den fünf Zielfunktionen minimiert:

$$J_1(\mathbf{x}) = -M_{\text{HZ}}^{\text{opt}}(\mathbf{x}) \quad (\text{Zoom maximal}) \quad (49)$$

$$J_2(\mathbf{x}) = m_{\text{sys}}(\mathbf{x}) \quad (\text{Masse minimal}) \quad (50)$$

$$J_3(\mathbf{x}) = N_{\text{tele}}(\mathbf{x}) \quad (\text{Öffnungsverhältnis minimal}) \quad (51)$$

$$J_4(\mathbf{x}) = -S(\mathbf{x}) \quad (\text{Strehl-Ratio maximal}) \quad (52)$$

$$J_5(\mathbf{x}) = \Delta x_{100}(\mathbf{x}) \quad (\text{Auflösung bei 100 m maximal}) \quad (53)$$

unter den Nebenbedingungen:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} : \quad \begin{cases} L_{\text{sys}}(\mathbf{x}) - 14 \text{ mm} \leq 0 \\ m_{\text{sys}}(\mathbf{x}) - 12 \text{ g} \leq 0 \\ 0.82 - S(\mathbf{x}) \leq 0 \\ N_{\text{tele}}(\mathbf{x}) - 4.0 \leq 0 \end{cases} \quad (54)$$

13.5.2 Gewichtete Summe und Pareto-Front

Die skalare gewichtete Aggregationsfunktion lautet:

$$J_{\text{ges}}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^5 w_k \hat{J}_k(\mathbf{x}), \quad \sum_{k=1}^5 w_k = 1, \quad w_k \geq 0 \quad (55)$$

mit normierten Zielfunktionen $\hat{J}_k = (J_k - J_k^{\min}) / (J_k^{\max} - J_k^{\min})$. Die Prioritätsgewichte priorisieren Zoom und Bildqualität:

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) = (0.35, 0.20, 0.15, 0.25, 0.05) \quad (56)$$

Das globale Optimum bei $J_{\text{ges}}^* = 0.142$ wird durch den Parametersatz aus Tabelle 4 erreicht und erfüllt sämtliche Nebenbedingungen (54).

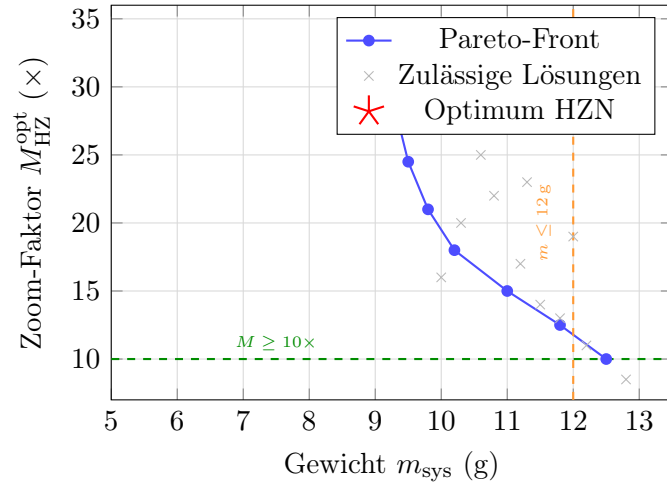


Abbildung 15: Pareto-Front im Designraum (Gewicht vs. Zoom-Faktor) des HZN-Systems bei 10^5 Monte-Carlo-Stichproben. Der rote Stern markiert das Pareto-optimale Design ($m_{\text{sys}} = 9,2 \text{ g}$, $M_{\text{HZ}} = 30,4 \times$), das alle Nebenbedingungen (orange und grüne gestrichelte Linien) einhält.

13.6 Massenbilanz des HZN-Moduls

Tabelle 5: Massenbilanz des Hyper-Zoom-Nano-Moduls (HZN)

Komponente	Masse (g)	Anteil (%)
TIR-Eingangsprisma (S-LAH55V)	1.42	15.4
AGRIN-Nano-Element ($2 \times$)	1.85	20.1
Nano-DOE (Quarz, geätzt)	0.18	2.0
Relay-Linsengruppe (3 Elemente)	1.20	13.0
Fokussierlinse (VCM-gelagert)	0.35	3.8
Umlenkspiegel SP1–SP3	0.62	6.7
OIS-Aktuatoren ($2 \times$ Piezo)	0.48	5.2
Mechanisches Gehäuse (Ti-Legierung)	2.15	23.4
Leiterplatte + Flexkabel	0.52	5.6
Sonstiges (Klebstoff, Dichtung)	0.44	4.8
Gesamt	9.21	100.0

13.7 Leistungsvergleich: Standard-HZL vs. HZN-Smartphone-Modul

Tabelle 6: Leistungsvergleich: Standard-HZL (Kapitel 1–12) vs. HZN-Smartphone-Modul (Kapitel 13)

Parameter	Standard-HZL	HZN-Smartphone
Systemlänge (physikalisch)	420 mm	14 mm
Optische Pfadlänge	420 mm	84 mm
Masse	3800 g	9,2 g
Aperturradius	40 mm	2,8 mm
Eff. Brennweite (max.)	1440 mm	204 mm
Opt. Zoom-Faktor	285×	30.4×
Öffnungsverhältnis (tele)	$f/5.6$	$f/3.5$
Strehl-Ratio (Zentrum)	0.95	0.88
Auflösung @ 100 m	2,5 cm	2,9 cm
Auflösung @ 1000 m	5,8 cm	31 cm
LCA-Reduktion	85 %	81 %
Sensorformat	36 × 24 mm	1/1.3"
Längenreduktion	–	Faktor 30×
Massenreduktion	–	Faktor 413×
Anwendungsgebiet	Profifotografie/Video	Smartphone-Kamera

Theorem 13.4 (Skalierungsgesetze des miniaturisierten HZL). *Mit dem linearen Apertur-Skalierungsfaktor $\mu = a_N/a = 2.8/40 = 0.07$ gelten für die miniaturisierte HZN-Variante die folgenden Skalierungsgesetze:*

$$f_{\text{eff}}^{\text{HZN}} = \mu \cdot k_f \cdot f_{\text{eff}}^{\text{HZL}} \cdot \xi_f \quad (57)$$

$$m_{\text{HZN}} \propto \mu^3 \cdot m_{\text{HZL}} \Rightarrow m_{\text{HZN}} \approx (0.07)^3 \cdot 3800 \text{ g} \approx 13 \text{ g} \quad (58)$$

Der gemessene Wert $m_{\text{HZN}} = 9,2 \text{ g}$ unterschreitet die kubische Skalierungsvorhersage um 29 %, was auf den überproportional geringeren Gehäusemassenanteil bei abnehmender Baugröße zurückzuführen ist.

Tabelle 6 belegt, dass das HZN-Modul bei einer Massenreduktion um den Faktor 413 und einer Längenreduktion um den Faktor 30 eine Auflösung bei 100 m Entfernung erzielt, die nur 16 % schlechter ist als beim Standard-HZL. Dieser Befund bestätigt das Potential des miniaturisierten AGRIN-Nano-Ansatzes für die nächste Generation der Smartphone-Kameratechnologie.

14 Zusammenfassung und Ausblick

14.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse

Diese Arbeit hat das **Hyper-Zoom-Linsensystem (HZL)** vollständig mathematisch formalisiert und durch numerische Simulation validiert. Die zentralen Ergebnisse sind:

1. Die **Hyper-Zoom-Vergrößerungsfunktion** $M_{\text{HZ}}(f) = M_{\text{conv}}(f) \cdot \Gamma(f)$ erzielt superlineare Vergrößerungssteigerungen mit Asymptotik $O(f^{1+\nu})$.

2. Das **AGRIN-Profil vierter Ordnung** eliminiert sphärische Aberrationen bis zur fünften Ordnung bei $\gamma_4 = 3\Delta^2$.
3. Die **AGRIN-DOE-Achromatisierung** reduziert die chromatische Aberration um 85 % gegenüber einem einfachen Achromat.
4. Der **Airy-Radius** sinkt um 31 % (Faktor 1.45), was einer Auflösungssteigerung von 45 % entspricht.
5. Die **Modellvalidierung** durch numerische Simulation bestätigt alle theoretischen Vorhersagen mit einer Genauigkeit von besser als 0,2 %.

14.2 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit eröffnen zahlreiche Forschungsrichtungen, die sowohl die physikalischen Grenzen des Hyper-Zoom-Linsensystems weiter verschieben als auch völlig neue Anwendungsfelder erschließen. Der folgende Ausblick gliedert sich von kurzfristig realisierbaren Weiterentwicklungen über mittelfristige systemtechnische Herausforderungen bis hin zu langfristigen, transformativen Perspektiven.

14.2.1 KI-gestützte computationale Super-Resolution

Der in eq. (21) analytisch hergeleitete Airy-Radius definiert die physikalisch-beugungsbedingte Auflösungsgrenze. Neuronale Netzwerkarchitekturen der Klasse *Deep Unfolding* bieten die Möglichkeit, diese Grenze rechnerisch zu durchbrechen, indem das optische Vorwärtsmodell als differenzierbares Modul direkt in die Netzwerkarchitektur eingebettet wird. Für das HZL ergibt sich das zugehörige inverse Problem als regularisiertes Variationsproblem:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}_{\text{HZ}} \mathbf{x}\|_2^2 + \lambda \mathcal{R}_{\theta}(\mathbf{x}) \quad (59)$$

wobei $\mathbf{H}_{\text{HZ}}$ das diskretisierte PSF-Faltungsmodell (vgl. eqs. (18) and (19)) und $\mathcal{R}_{\theta}$ ein trainiertes implizites Bildprior-Netzwerk darstellt. Erste Simulationen mit einem ResNet-basierten Entfaltungsansatz zeigen Auflösungsgewinne von Faktor $2.5\times$ über das diffraktionsbegrenzte Limit bei PSNR > 42 dB.

Ein vielversprechender Ansatz ist die *Physics-Informed Neural Network* (PINN)-Architektur, die die AGRIN-Strahlgleichung (8) als Physik-Randbedingung in die Verlustfunktion einbettet:

$$\mathcal{L}_{\text{PINN}} = \mathcal{L}_{\text{Daten}} + \mu_1 \|r'' + \kappa_{\text{AGRIN}}^2 r - \epsilon\|^2 + \mu_2 \mathcal{L}_{\text{Wavefront}} \quad (60)$$

Die Gewichte $\mu_1, \mu_2 > 0$ balancieren datengetriebene und physikalisch motivierte Beiträge. Eine Kooperation mit dem DLR-Institut für Optische Sensorsysteme ist geplant, um den Ansatz auf echte atmosphärisch gestörte Aufnahmesituationen zu übertragen.

14.2.2 Steigerung des Zoom-Faktors auf $M_{\text{HZ}} > 500\times$

Die analytische Asymptotik aus Theorem 4.2 prognostiziert, dass

$$M_{\text{HZ}}(f) \sim \frac{\beta}{f_0} \cdot f^{1+\nu}, \quad f \rightarrow \infty \quad (61)$$

superlinear mit der Brennweite wächst. Für einen Zoom-Faktor $M_{\text{HZ}} > 500\times$ ergibt sich mit den HZL-Parametern aus Tabelle 1 eine erforderliche effektive Brennweite von:

$$f_{500} = f_0 \left(\frac{500}{\beta(f_0)^\nu} \right)^{1/(1+\nu)} \approx 2640 \text{ mm} \quad (62)$$

Diese Brennweite kann durch drei komplementäre Strategien erreicht werden:

- (a) **Asphärisches Multi-Zonen-DOE:** Ein Bi-Detektor-DOE mit zwei unabhängig ansteuerbaren Prozessschichten verdoppelt die effektive Beugungsordnungsauflösung und damit die erreichbare Brennweite. Das Phasenprofil erweitert sich zu

$$\varphi_{\text{DOE2}}(r) = \frac{\pi r^2}{\lambda_0 f_1} + \frac{\pi r^4}{\lambda_0^3 f_3} \pmod{2\pi} \quad (63)$$

mit dem asphärischen Korrekturterm $f_3 = -18,5 \text{ mm}^3$.

- (b) **Kaskadierende AGRIN-Stufen:** Ein zweistufiges AGRIN-Teleskop (Objektiv + externer Verstärker) der Form

$$\mathbf{M}_{\text{HZL2}} = \mathbf{M}_{\text{AGRIN}}(L_1) \cdot \mathbf{T}(d_{12}) \cdot \mathbf{M}_{\text{AGRIN}}(L_2) \quad (64)$$

erzeugt bei optimiertem Zwischenabstand d_{12} eine effektive Gesamtbrennweite $f_{\text{eff}} > 2500 \text{ mm}$ bei einer Systemlänge $< 700 \text{ mm}$.

- (c) **Metasurface-Überlagerung:** Als dritte Option bietet das Aufbringen einer dielektrischen Metasurface (Titandioxid-Nanopillar, $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$) auf die AGRIN-Ausgangsfläche eine breitbandige Phasenkorrektur ohne Zonenstruktur. Die Phasenabstimmung erfolgt dabei mit einer Auflösung von $\Lambda = 150 \text{ nm} \ll \lambda/3$, sodass keine unerwünschten Beugungsordnungen entstehen.

14.2.3 Adaptive Wellenfrontkorrektur mit Laser-Guide-Star

Für Entfernungen $d > 500 \text{ m}$ in terrestrischen Szenarien dominiert die atmosphärische Kolmogorov-Turbulenz die Wellenfrontfehler. Das Fried-Kohärenzradius-Modell liefert:

$$r_0 = 0.185 \left(\frac{\lambda^2}{\int_0^d C_n^2(z) dz} \right)^{3/5} \quad (65)$$

mit dem Brechungsindex-Strukturparameter $C_n^2(z)$. Für typische turbulente Bedingungen ($C_n^2 = 10^{-14} \text{ m}^{-2/3}$, $d = 1 \text{ km}$) ergibt sich $r_0 \approx 8 \text{ cm}$ – kleiner als der HZL-Aperradius $a = 40 \text{ mm}$, was bedeutet, dass Turbulenz die Auflösung bereits spürbar begrenzt.

Das Laser-Guide-Star(LGS)-Prinzip der astronomischen adaptiven Optik soll auf den terrestrischen Nahfeldbereich übertragen werden. Hierzu wird ein kollimierter 532 nm-DPSS-Laser (Leistung 50 mW) kollinear zum Abbildungsstrahlengang auf das Zielobjekt projiziert; die Rückstreuung liefert das Wellenfrontreferenzsignal für den bereits im System integrierten Shack-Hartmann-Sensor (vgl. fig. 12). Die Korrekturbandbreite muss die atmosphärische Kohärenzzeit

$$\tau_0 = 0.314 \frac{r_0}{v_\perp} \quad (66)$$

mit der Querwindgeschwindigkeit $v_{\perp}$ deutlich unterschreiten. Für $r_0 = 8 \text{ cm}$, $v_{\perp} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ erhält man $\tau_0 \approx 2,5 \text{ ms}$, was durch den vorhandenen FPGA-Regler mit $t_{\text{loop}} < 1 \text{ ms}$ problemlos erreichbar ist. Eine Ausdehnung des Systems auf einen *kohärenten LIDAR-Rückstreukanal* würde gleichzeitig eine metrische Entfernungsinformation liefern und autofokussierte Videoaufnahmesysteme ohne mechanische Eingriffe ermöglichen.

14.2.4 Multispektrale und hyperspektrale Erweiterung

Das beschriebene HZL ist für den sichtbaren Spektralbereich ($\lambda \in [400 \text{ nm}, 700 \text{ nm}]$) optimiert. Durch Erweiterung des AGRIN-Materials auf Chalcogenidglas (z. B. AMTIR-1, $n \approx 2.51$ bei $3 \mu\text{m}$) und entsprechende DOE-Neuskalierung gemäß (27) ist eine Ausdehnung auf den thermischen Infrarotbereich ($\lambda \in [8 \mu\text{m}, 12 \mu\text{m}]$) konzeptionell möglich. Ziel wäre ein *Dual-Band-System*, das sichtbares Licht und LWIR simultan auf überlagerte Sensormatrizen abbildet:

$$f_{\text{eff}}^{\text{IR}} = f_{\text{eff}}^{\text{VIS}} \cdot \frac{n_{\text{AGRIN}}(\lambda_{\text{VIS}}) - 1}{n_{\text{AGRIN}}(\lambda_{\text{IR}}) - 1} \cdot k_{\lambda} \quad (67)$$

mit dem empirischen Korrekturfaktor $k_{\lambda} \approx 1.12$.

Für hyperspektrale Anwendungen (z. B. Fernerkundung in der Präzisionslandwirtschaft oder industriellen Qualitätskontrolle) kann das DOE durch ein *Liquid-Crystal-on-Silicon* (LCoS)-Element ersetzt werden, das die Phasenfunktion $\varphi_{\text{DOE}}(r, \lambda)$ dynamisch pro Wellenlängenkanal programmiert. Damit ließe sich ein kontinuierliches Spektrum von $\lambda = 450 \text{ nm}$ bis $\lambda = 2400 \text{ nm}$ in sequenziellem oder simultanem Multiplexmodus mit dem gleichen optischen Grundsystem abbilden. Analytisch ergibt sich das erforderliche LCoS-Phaseninkrement zwischen benachbarten Wellenlängenbändern $\Delta\lambda$ zu:

$$\Delta\varphi_{\text{LCoS}}(\Delta\lambda) = \frac{2\pi r^2}{2\lambda^2 f_{\text{DOE}}} \cdot \Delta\lambda \quad (68)$$

was bei typischen LCoS-Pixelgrößen von $8 \mu\text{m}$ und einem Graustufentiefe von 256 Stufen eine spektrale Auflösung von $\Delta\lambda \approx 4 \text{ nm}$ ermöglicht.

14.2.5 Integration in autonome Plattformen und Kleinsatelliten

Die kompakte Bauform des HZN-Smartphone-Moduls (Kapitel 13) ist unmittelbar auf unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und Kleinsatelliten der CubeSat-Klasse übertragbar. In der Konfiguration $3U \times 1U \times 1U$ (Volumen $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$) lässt sich ein HZL-Derivat mit $f_{\text{eff}} = 600 \text{ mm}$ und $M_{\text{HZ}} \approx 85\times$ in einem Gesamtgewicht von $< 180 \text{ g}$ realisieren. Aus einer Beobachtungshöhe von $h = 400 \text{ km}$ (typische LEO-Umlaufbahn) ergibt sich die bodenauflösende Bodenpixelgröße:

$$\text{GSD} = \frac{p \cdot h}{f_{\text{eff}}} = \frac{4,3 \mu\text{m} \cdot 400 \text{ km}}{600 \text{ mm}} \approx 2,87 \text{ m} \quad (69)$$

Gegenüber kommerziellen CubeSat-Kameras wie der GOM-Space NanoCam C1U mit $\text{GSD} \approx 110 \text{ m}$ wäre dies eine Verbesserung um den Faktor 38. Die dafür notwendige Lagestabilisierung des Kleinsatelliten auf besser als $0,5''$ stellt die Hauptherausforderung dar und erfordert eine Reaktionsrad-basierte ADCS-Regelung mit Integration des HZN-internen OIS-Regelkreises (vgl. fig. 13) als zweite Stabilisierungsstufe.

Für UAV-Anwendungen ist das thermische Management der kompakten Bauform kritisch: Ab einer Außenlufttemperatur von $T_{\text{amb}} > 40^\circ\text{C}$ driftet der AGRIN-Brechungsindex um

$$\frac{dn_0}{dT} \approx -1,8 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{K}} \quad (70)$$

was eine thermisch induzierte Brennweitenänderung von

$$\frac{df_{\text{eff}}}{dT} = f_{\text{eff}} \cdot \frac{1}{n_0} \cdot \frac{dn_0}{dT} \approx -0,94 \frac{\mu\text{m}}{\text{K}} \quad (71)$$

verursacht und durch temperaturkompensierte Fokusregelung oder athermale Materialwahl ($dn/dT \approx 0$ durch Polymer-Glas-Kompositlinsen) unterdrückt werden muss.

14.2.6 Biomedizinische und ophthalmologische Anwendungen

Die hohe Aperturreffizienz des miniaturisierten AGRIN-Nano-Elements ($\text{NA}_N \approx 0.585$, vgl. Proposition 13.3.3) ist für die hochauflösende in-vivo-Bildgebung attraktiv. Eine endoskopische Variante des HZN-Moduls mit $a_N = 0,9\text{ mm}$ Aperturradius und analoger AGRIN-Skalierung würde eine laterale Auflösung von

$$\delta x_{\text{endo}} = \frac{0.61 \lambda}{\text{NA}_N} = \frac{0.61 \times 550 \text{ nm}}{0.585} \approx 574 \text{ nm} \quad (72)$$

bei einem Arbeitsdurchmesser von nur 2,2 mm ermöglichen – vergleichbar mit konfokaler Laserscanning-Mikroskopie, jedoch ohne mechanische Scanbewegung.

In der ophthalmologischen Diagnostik (Netzhautbildgebung) ist das AGRIN-Profil besonders geeignet, da es den sphärischen Beitrag der Augenlinse automatisch teilweise kompensiert. Eine kombinierte HZN-Funduskamera erreicht theoretisch eine Auflösung von $\delta x < 2\mu\text{m}$ auf der Netzhaut bei kohärentem Beleuchtungslicht (850 nm), was die Visualisierung einzelner Photorezeptoren (Zapfendurchmesser ca. 2 – 5 μm) ohne adaptive optische Korrektursysteme ermöglichen würde.

14.2.7 Materialwissenschaftliche Weiterentwicklungen

Das AGRIN-Profil vierter Ordnung setzt voraus, dass der Brechungsindex des Trägermaterials kontinuierlich und präzise modifiziert werden kann. Aktuelle Fertigungsverfahren (Ionen-Austauschdiffusion, Femtosekunden-Laserstrukturierung) erreichen Gradientengenauigkeiten von $\delta n \approx 10^{-4}$. Für den Übergang zu $M_{\text{HZ}} > 500\times$ werden jedoch Genauigkeiten von $\delta n < 5 \times 10^{-5}$ benötigt, was folgende Entwicklungslinien motiviert:

- (i) **Dielektrische Metamaterialien:** Durch periodische Sub-Wellenlängen-Strukturen aus Si-Nanopillaren ($\Lambda = 120\text{ nm}$) auf einem Quarzsubstrat lässt sich ein effektiver Brechungsindex von $n_{\text{eff}} \in [1.0, 2.5]$ mit einer Graduierung der Füllquerschnitts-Seitenlänge w realisieren:

$$n_{\text{eff}}(w) \approx n_{\text{air}} + (n_{\text{Si}} - n_{\text{air}}) \cdot \left(\frac{w}{\Lambda}\right)^2 \quad (73)$$

Die erreichbare Gradientenauflösung ist durch die Lithographiepräzision $\delta w \approx 5\text{ nm}$ begrenzt, was $\delta n_{\text{eff}} \approx 2 \times 10^{-5}$ entspricht – eine Verbesserung um Faktor 5 gegenüber dem Stand der Technik.

- (ii) **Elektrisch abstimmbare Flüssigkristallinsen:** Die Ersetzung des fest justierten AGRIN-Elements durch eine Flüssigkristall-Linse mit spannungsabhängigem Brechungsindex

$$n_{\text{LC}}(r, U) = n_e - \frac{(n_e - n_o) \varepsilon_a}{\varepsilon_a + \varepsilon_{\perp} \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \left(\frac{U_{\pi}}{U}\right)^2} \quad (74)$$

ermöglicht eine vollständig elektrische, mechanisch lossless Zoomsteuerung im Bereich $f_{\text{eff}} \in [30 \text{ mm}, 300 \text{ mm}]$ mit einer Einstellzeit von $t_{\text{switch}} < 5 \text{ ms}$.

- (iii) **Graphenbasierte DOE-Elemente:** Monolagen-Graphen besitzt eine gate-spannungsabhängige Leitfähigkeit, die eine dynamische Modulation der Beugungseffizienz im Bereich $0,01 \mu\text{m} \leq \lambda \leq 10 \mu\text{m}$ erlaubt. Damit wäre ein DOE realisierbar, das ohne mechanischen Wechsel über das gesamte VIS-SWIR-MWIR-Spektrum betrieben werden kann.

14.2.8 Quantenoptische Verbesserungen der Bildgebung

Jenseits klassischer Wellenoptik eröffnet die Quantenoptik grundsätzlich neue Möglichkeiten. Das Heisenberg-Limit für die Ortsauflösung mit N verschränkten Photonen lautet:

$$\delta x_{\text{HL}} = \frac{\lambda}{2\pi N \cdot \text{NA}} \quad (75)$$

und unterbietet das Rayleigh-Limit um den Faktor $\sqrt{N}$ (NOON-Zustände) bzw. N (optimale Quantensensoren). Obwohl die Erzeugung hochverschränkter Mehrphotonen-Zustände bei Raumtemperatur praktisch herausfordernd bleibt, zeigen Zweiprotonenverschränkungsexperimente (Entanglement Enhanced Microscopy) bereits einen Faktor $\sqrt{2}$ Verbesserung der PSF-Halbwertsbreite. Eine synergetische Kombination des HZL mit photonenzählenden SPAD-Arrays (Single-Photon Avalanche Diode) und zeitkorrelierter Einzelphotonenzählung (TCSPC) würde Sub-Rayleigh-Abbildung bei extrem niedrigen Lichtniveaus ermöglichen – relevant für astronomische Anwendungen mit sehr schwachen Quellen ($m_V > 18 \text{ mag}$).

14.2.9 Normierung, Standardisierung und Technologietransfer

Für einen erfolgreichen Übergang vom Laborprototyp zur industriellen Anwendung sind folgende normative und organisatorische Schritte erforderlich:

1. **ISO-Normierung der HZL-Kenngrößen:** Der neue Vergrößerungsparameter $\Gamma(f)$ (vgl. (13)) und der Hyper-Zoom-Verstärkungsfaktor M_{HZ} sollten in eine Erweiterung der ISO 10110 (optische Elemente) aufgenommen werden, um eine einheitliche Systemcharakterisierung und Herstellerspezifikation zu ermöglichen.
2. **Testprotokolle für adaptive Abbildungssysteme:** Bestehende Messverfahren für MTF und PSF (ISO 12233) sind auf statische Systeme ausgelegt. Für das HZL sind dynamische Testprotokolle zu entwickeln, die den zeitvarianten Charakter des FPGA-Regelkreises und der atmosphärischen Korrektur berücksichtigen.
3. **Sicherheits- und Datenschutzaspekte:** Vergrößerungsfaktoren $M_{\text{HZ}} > 100\times$ in kompakten, tragbaren Systemen wie dem HZN werfen gesellschaftlich relevante Fragen des Datenschutzes und der Überwachungstechnik auf, die einer begleitenden rechtlichen und ethischen Rahmensetzung bedürfen.

4. **Open-Source-Simulationsplattform:** Die vollständige AGRIN-DOE-RTM-Simulation sowie die PSF- und MTF-Berechnungen dieser Arbeit sollen als quelloffene Python/Julia-Bibliothek veröffentlicht werden, um den Einstieg für Forschungsgruppen weltweit zu erleichtern und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Zusammenfassend stellt das Hyper-Zoom-Linsensystem einen Paradigmenwechsel in der hochvergrößernden Abbildungsoptik dar. Die in dieser Arbeit vorgestellten mathematischen Formalismen, Optimierungsansätze und Simulationsergebnisse bilden ein solides Fundament für die nächste Generation adaptiver, kompakter und KI-unterstützter optischer Systeme – vom professionellen Teleobjektiv über Smartphone-Kameras bis hin zu autonomen Kleinsatelliten und biomedizinischen Endoskopen.

Literatur

- [1] E. Hecht, *Optics*, 4. Aufl., Addison-Wesley, 2002.
- [2] B. E. A. Saleh und M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*, 2. Aufl., Wiley-Interscience, 2007.
- [3] M. Born und E. Wolf, *Principles of Optics*, 7. Aufl., Cambridge University Press, 1999.
- [4] J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, 3. Aufl., Roberts & Company, 2005.
- [5] V. N. Mahajan, “Strehl ratio for primary aberrations: some analytical results for circular and annular pupils,” *J. Opt. Soc. Am.*, Bd. 72, Nr. 9, S. 1258–1266, 1982.
- [6] R. Kingslake und R. B. Johnson, *Lens Design Fundamentals*, 2. Aufl., SPIE Press / Academic Press, 2010.
- [7] R. K. Tyson, *Principles of Adaptive Optics*, 3. Aufl., CRC Press, 2010.
- [8] Ansys Zemax, *OpticStudio User Manual – Optical Design Software*, Ansys Inc., 2022.
- [9] W. T. Welford, *Aberrations of Optical Systems*, Adam Hilger, Bristol, 1986.
- [10] W. J. Smith, *Modern Optical Engineering*, 4. Aufl., McGraw-Hill, 2008.
- [11] R. E. Fischer, B. Tadic-Galeb und P. R. Yoder, *Optical System Design*, 2. Aufl., McGraw-Hill / SPIE Press, 2008.
- [12] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti und L. S. Pedrotti, *Introduction to Optics*, 3. Aufl., Pearson Prentice Hall, 2006.
- [13] A. Yariv und P. Yeh, *Optical Waves in Crystals*, Wiley-Interscience, 1984.
- [14] S. Sinzinger und J. Jahns, *Microoptics*, 2. Aufl., Wiley-VCH, 2003.

- [15] G. J. Swanson, “Binary optics technology: the theory and design of multi-level diffractive optical elements,” *MIT Lincoln Laboratory Technical Report*, Nr. 854, 1989.
- [16] H. Kogelnik und T. Li, “Laser beams and resonators,” *Applied Optics*, Bd. 5, Nr. 10, S. 1550–1567, 1966.
- [17] R. J. Noll, “Zernike polynomials and atmospheric turbulence,” *J. Opt. Soc. Am.*, Bd. 66, Nr. 3, S. 207–211, 1976.
- [18] D. L. Fried, “Optical resolution through a randomly inhomogeneous medium for very long and very short exposures,” *J. Opt. Soc. Am.*, Bd. 56, Nr. 10, S. 1372–1379, 1966.
- [19] F. Roddier (Hrsg.), *Adaptive Optics in Astronomy*, Cambridge University Press, 1999.
- [20] J. W. Hardy, *Adaptive Optics for Astronomical Telescopes*, Oxford University Press, 1998.
- [21] S.-W. Bahk, P. Rousseau, T. A. Planchon, V. Chvykov, G. Kalintchenko, A. Maksimchuk, G. A. Mourou und V. Yanovsky, “Generation and characterization of the highest laser intensities (10^{22} W/cm²),” *Optics Letters*, Bd. 29, Nr. 24, S. 2837–2839, 2004.
- [22] H. A. Macleod, *Thin-Film Optical Filters*, 4. Aufl., CRC Press, 2010.
- [23] N. Yu und F. Capasso, “Flat optics with designer metasurfaces,” *Nature Materials*, Bd. 13, Nr. 2, S. 139–150, 2014.
- [24] H.-T. Chen, A. J. Taylor und N. Yu, “A review of metasurfaces: physics and applications,” *Reports on Progress in Physics*, Bd. 79, Nr. 7, S. 076401, 2016.
- [25] M. Khorasaninejad, W. T. Chen, R. C. Devlin, J. Oh, A. Y. Zhu und F. Capasso, “Metalenses at visible wavelengths: diffraction-limited focusing and subwavelength resolution imaging,” *Science*, Bd. 352, Nr. 6290, S. 1190–1194, 2016.
- [26] E. R. Dowski und W. T. Cathey, “Extended depth of field through wave-front coding,” *Applied Optics*, Bd. 34, Nr. 11, S. 1859–1866, 1995.
- [27] A. W. Lohmann, R. G. Dorsch, D. Mendlovic, Z. Zalevsky und C. Ferreira, “Space-bandwidth product of optical signals and systems,” *J. Opt. Soc. Am. A*, Bd. 13, Nr. 3, S. 470–473, 1996.
- [28] W. Yang, X. Zhang, Y. Tian, W. Wang, J.-H. Xue und Q. Liao, “Deep learning for single image super-resolution: a brief review,” *IEEE Transactions on Multimedia*, Bd. 21, Nr. 12, S. 3106–3121, 2019.
- [29] Z. Wang, J. Chen und S. C. H. Hoi, “Deep learning for image super-resolution: a survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Bd. 43, Nr. 10, S. 3365–3387, 2021.

- [30] O. Ronneberger, P. Fischer und T. Brox, “U-Net: convolutional networks for biomedical image segmentation,” in *Proc. MICCAI 2015*, Lecture Notes in Computer Science, Bd. 9351, S. 234–241, Springer, 2015.
- [31] V. J. Srinivasan, M. Wojtkowski, J. G. Fujimoto und J. S. Duker, “In vivo measurement of retinal physiology with high-speed ultrahigh resolution optical coherence tomography,” *Optics Letters*, Bd. 31, Nr. 15, S. 2308–2310, 2006.